MÉDiSUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 1 - Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires

Contrôle n°1

Durée : **30 minutes**

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte
QRM : plusieurs réponses exactes

Utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs :

☒

Seules les cases cochées clairement sont interprétées correctement ! Pour corriger une case cochée, remplissez complètement la case de couleur : elle sera interprétée comme non cochée :

■

Les cases ainsi corrigées ne peuvent pas être marquées à nouveau. Veuillez ne rien inscrire en dehors des cases.

NOM : Prénom :
Groupe : Note :

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) Groupe MEDISUP

Grille de réponses :

	a	b	c	d	e
1)	☐	☐	☐	☐	☐
2)	☐	☐	☐	☐	☐
3)	☐	☐	☐	☐	☐
4)	☐	☐	☐	☐	☐
5)	☐	☐	☐	☐	☐
6)	☐	☐	☐	☐	☐
7)	☐	☐	☐	☐	☐
8)	☐	☐	☐	☐	☐
9)	☐	☐	☐	☐	☐
10)	☐	☐	☐	☐	☐
11)	☐	☐	☐	☐	☐
12)	☐	☐	☐	☐	☐
13)	☐	☐	☐	☐	☐
14)	☐	☐	☐	☐	☐
15)	☐	☐	☐	☐	☐
16)	☐	☐	☐	☐	☐
17)	☐	☐	☐	☐	☐
18)	☐	☐	☐	☐	☐
19)	☐	☐	☐	☐	☐

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1. QRM. A propos de la matière :

A. Les protons appartiennent au groupe des baryons
B. Les quarks possèdent un spin de ½
C. Le photon est la particule d'antimatière associée à l'électron
D. La radioactivité bêta plus correspond à la transformation d'un quark up en un quark down
E. Les leptons appartiennent au groupe des quarks

2. QRM. A propos des interactions fondamentales et des particules qui y participent :

A. Les bosons W et Z sont massifs
B. Deux gluons ne peuvent pas se trouver simultanément dans le même état quantique
C. L'interaction forte assure la cohésion des quarks au sein des hadrons
D. Le gluon est le boson médiateur de l'interaction électromagnétique
E. Le boson de Higgs est le boson médiateur de l'interaction faible

3. QRM. A propos des états de la matière

A. Un solide possède un volume propre et une forme propre
B. Lors de la solidification, les molécules perdent toute leur énergie cinétique
C. L'état plasma constitue un état liquide fortement ionisé
D. L'augmentation de la température renforce les forces de cohésion entre les molécules
E. La structure d'un cristal solide peut être décrite par la répétition régulière d'un même motif dans l'espace

4. QRM. A propos de la vaporisation

A. À température constante, une diminution suffisante de la pression peut provoquer la vaporisation d'un liquide
B. L'évaporation peut avoir lieu à une température inférieure à la température d'ébullition
C. La vaporisation est un processus exothermique
D. Une humidité relative de 100% correspond à un air saturé en vapeur d'eau
E. Une humidité relative de 50% signifie que 50% des molécules présentes dans l'air sont des molécules d'eau

Léa SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5. QRU. La différence de hauteur entre le cœur et les pieds d'un enfant de 12 ans debout est de 1 m. Quelle différence de pression hydrostatique existe entre le niveau du cœur et celui des pieds ?
Données : g = 10 m.s^{-2} ; masse volumique du sang = 1000 kg.m^{-3}

A. 10^2 Pa
B. 10^3 Pa
C. 10^4 Pa
D. 10^5 Pa
E. 10^6 Pa

6. QRM. Un alpiniste passe du niveau de la mer, où la pression atmosphérique vaut 100 kPa, à une altitude où elle n'est plus que de 50 kPa.

A. À cette altitude, la pression partielle en dioxygène de l'air est égale à 20 kPa
B. À cette altitude, la pression partielle en diazote de l'air est égale à 30 kPa
C. À cette altitude, la pression partielle en diazote de l'air est égale à 40 kPa
D. Un volume de 5 L d'air enfermé à une pression de 100 kPa occuperait théoriquement un volume de 10 L si la pression diminuait à 50 kPa, à température constante
E. Un volume de 5 L d'air enfermé à une pression de 100 kPa occuperait théoriquement un volume de 2,5 L si la pression diminuait à 50 kPa, à température constante

Clea SANCHEZ(cleasanchez04@gmail.com) Groupe MEDISUP

7. QRM. L'oxygène 16 et l'oxygène 18 :

A. ont le même nombre d'électrons
B. ont le même nombre de masse
C. sont des noyaux isotones
D. sont des noyaux isotopes
E. ont des propriétés chimiques analogues

8. QRM. Concernant les applications médicales des radioéléments :

A. Les isotopes émetteurs bêta plus sont utilisés en TEP
B. Le technétium 99m est un isotope utilisé en thérapie
C. Le fluor 18 est un émetteur bêta plus souvent utilisé pour marquer du glucose
D. Les rayons alpha sont couramment utilisés pour l'imagerie
E. Les isotopes radioactifs utilisés en imagerie nucléaire sont des radioéléments artificiels

9. QRM. Concernant la masse d'un positon :

A. Elle peut s'exprimer en uma
B. Elle peut s'exprimer en keV
C. Elle est égale à celle d'un électron
D. Elle est égale à celle d'un proton
E. Elle est égale à celle d'un neutron

10. QRM. A propos de la désintégration radioactive bêta plus (β^+)

A. La particule bêta plus est un positon
B. C'est une désintégration isobarique
C. Les émetteurs bêta plus ont un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV
D. Le spectre énergétique de la particule bêta plus est un spectre de raies
E. La particule bêta plus s'annihile avec un électron

11. QRM. On considère la désintégration radioactive de l'or $^{198}_{79}Au$ en mercure $^{198}_{80}Hg$:

A. Le mode de désintégration de l'or en mercure est une émission bêta moins
B. Le mode de désintégration de l'or en mercure est une émission bêta plus
C. Des antineutrinos sont émis au cours de cette transition
D. Cette transition est isobarique
E. Des photons de 511 keV peuvent être détectés

Lilea SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

12. QRM. A propos de la radioactivité :

A. La radioactivité est un processus aléatoire
B. La décroissance radioactive est une loi probabiliste
C. Pierre et Marie Curie ont découvert la radioactivité artificielle
D. Une transmutation est une transformation radioactive avec modification du nombre de protons
E. Les radioéléments utilisés en médecine nucléaire sont des sources scellées

13. QRU. Un radioélément a une période radioactive de 5 heures. Quelle fraction de l'activité initiale restera après 15 heures ?

A. 1/3
B. 1/4
C. 1/6
D. 1/8
E. 1/16

14. QRU. Pour réaliser un examen de scintigraphie osseuse, on administre 10 mL d'une solution de médronate de technétium (^{99m}Tc) de concentration radioactive égale à 10 MBq/ml à un patient par voie intraveineuse. L'injection est réalisée à 15h. Sachant que 50% de l'activité injectée s'accumule sur le squelette, quelle sera l'activité fixée sur le squelette du patient au moment de l'examen à 16h30 ?

Données :

- **Période effective du ^{99m}Tc : 4 heures**
- **Période physique du ^{99m}Tc : 6 heures**

Calcul	$e^{\frac{-4\times1,5}{\ln 2}}$	$e^{\frac{-4}{\ln 2\times1,5}}$	$e^{\frac{-\ln 2\times4}{1,5}}$	$e^{\frac{-\ln 2\times1,5}{4}}$	$e^{-\frac{\ln 2}{4\times1,5}}$
Résultat	**3.10^{-4}**	**0,02**	**0,2**	**0,8**	**0,9**

A. 1 MBq
B. 10 MBq
C. 30 MBq
D. 40 MBq
E. 45 MBq

15. QRM. A propos des interactions des rayonnements ionisants avec la matière :

A. L'interaction de photons gamma avec la matière peut induire la production de rayons X de freinage
B. Les particules alpha ont une trajectoire très sinueuse dans la matière
C. La portée d'un faisceau de particules alpha est plus élevée dans l'air que dans l'eau
D. Un faisceau de photons gamma est un rayonnement de nature électromagnétique
E. Un faisceau de particules alpha est un rayonnement de nature particulaire

16. QRM. Concernant l'effet Compton, quelles sont les affirmations exactes

A. L'effet Compton résulte de l'interaction entre un photon et un noyau atomique
B. Le photon diffusé après un effet Compton possède une énergie inférieure à celle du photon incident
C. L'électron expulsé lors de l'effet Compton est appelé photoélectron
D. L'effet Compton provoque l'excitation de l'atome cible
E. L'énergie du photon incident est partiellement transférée à un électron peu lié

17. QRM. Concernant les rayonnements électromagnétiques, quelles sont les affirmations exactes.

A. Ils possèdent une masse au repos non nulle
B. Ils peuvent ioniser la matière s'ils transportent une énergie suffisante
C. Ils sont plus pénétrants que les rayonnements alpha et beta
D. Il peut s'agir d'un flux de photoélectrons
E. Ils sont susceptibles d'être diffractés

Océa SANCHEZ (oceasanchez24@gmail.com) Groupe MEDISUP

18. QRM. A propos des rayonnements ionisants interagissant avec la matière

A. Le pic de Bragg est associé à une diminution du transfert linéique d'énergie (TLE) de la particule alpha en fin de parcours
B. Un rayonnement est ionisant si son énergie est supérieure à 12,4 eV
C. Le pouvoir d'arrêt correspond à la capacité d'un matériau à ralentir un rayonnement
D. Le dépôt d'énergie des électrons dans un tissu est progressif et continu
E. Le parcours est défini comme la profondeur maximale atteinte par un faisceau dans le milieu

19. QRM. Concernant la Couche de Demi Atténuation ou CDA :

A. Elle correspond à l'épaisseur de matériau qui diminue de moitié l'intensité d'un faisceau d'électrons
B. Elle dépend du milieu atténuant
C. Elle dépend de l'énergie du rayonnement incident
D. Elle s'exprime par des unités de distance (mètre ou centimètre)
E. Elle rend compte de l'atténuation d'un rayonnement électromagnétique par effet photoélectrique, diffusion Compton, et création de paires

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP